乡镇地名研究阶段成果与关键卡点

日期：2026年10月27日。提交用途：请导师判断阶段研究对象、证据强度与后续投入。当前工程可以稳定给出指定山脉参考线两侧的地名组成差异及贡献解释；全国条件随机推断、文化语义、独立方言与全国地形的证据闭环尚未完成。本轮已修正Astra确认的县表汇总错误，所有主候选和主参数保持。

研究问题和已经走通的链路

研究希望从全国村级地名中识别空间共现的地名特征社区，考察这些社区在真实山脉两侧的组成是否不同，再判断差异是否超出合理背景、在空间上持续、可由独立方言和地形解释。工程中的社区是“字或双字特征的网络分组”，不是天然连续文化地域。它们能否称为文化类型，需要额外证据。

现有链路为safe C/B/CB表示→CLQ共现网络→Leiden社区→山脉参考线沿线窗口→A/B两侧来源组成→JSD→全国背景及机制/稳定性诊断→外部资料资格和试点地形。JSD用以2为底的散度，范围0至1；高值仅说明两侧组成不同。

保留主候选C_T20_base/C_N047和CB_T20_base/CB_N047，B_T20_base/B_N046为双字机制对照。主组成A_nonisolated+exclude；100km窗、每侧50km、20km步长、每侧至少30有效唯一来源，不取根、不加伪计数、不合格NA。02j为默认入口，02k v2的10/20/30/40/50来源、多尺度和分级敏感性已完成并复用。没有回退旧白名单、累积贡献率、Louvain、冻结130特征或旧CBI。

目前可交付的实际成果

131具名对象、144路径、97,545段、2,192主窗已登记；C/CB各有580可靠窗口、覆盖87对象。参考线原始CRS与分析CRS不同，已实际转换并做几何QA。24窗718点的既有独立核验通过；Astra另抽24窗48点采用不同距离/里程实现，分侧一致。这支持相对于指定参考线的计算可靠性，不认证全线为精确真实山脊。

逐窗JSD已分解到类别。类别项d_k=0.5 p_Ak log2(p_Ak/m_k)+0.5 p_Bk log2(p_Bk/m_k)，m_k=(p_Ak+p_Bk)/2，零项取0；所有类别项之和等于总JSD。固定来源支持下，社区分组后的JSD不大于原特征JSD，内部损失为各组原特征贡献和减社区贡献。非负贡献表示差异大小；方向须看p_A-p_B，不能从正贡献推出偏向哪侧，更不能从贡献作因果归因。

Astra从冻结G来源-窗口矩阵和F来源-特征质量矩阵独立重算C/CB各6窗，JSD、贡献、内部损失和支持指数最大误差1.22×10^-15；本包提供同等范围的可移植重算入口。这是数学与实现证据，不等于文化真实性。

已有B对照控制匹配窗口、来源支持和估计口径，区分原双字身份、孤立身份、无命中退出/重归一化及社区压缩。不同维度JSD不能直接排“最优”；固定分母下随机压缩保留比和均值是常数倍，不当两份独立证据。聚合的计算效果不能直接归功于CLQ筛边。

关键卡点一 合理随机基准和正式空间推断

已尝试NO全国整模板随机位姿背景、支持匹配及留一对象诊断。78可比对象中C有43、CB有45的背景差为负。故不能用总体加权均值为正宣称全国山脉普遍屏障。NO可作为特定全国背景描述，不能代替地形条件匹配和联合零模型。

后续尝试在87可观测对象中各提出199次局部位姿，共17,313提议；整模板保持原来源场与原可靠窗，500km锚点、±15°转角并冻结来源/命中/陆地等卡尺。88次通过初始卡尺，排登记线近邻后65次，18对象至少1候选，0对象达到20，最多13。初始88在1/5/10/20门槛下达标对象23/6/2/1，保留65则18/5/2/0。尝试已给出可行性结果，没有新JSD、p/q或显著连续段。

卡点是当前池共同支持不足、尚无地形匹配与联合校准，不是“再多跑几次就必然解决”。65候选有82对共享来源，34对跨对象；来源复用图28分量不等于28独立地理重复。条件Monte Carlo独立抽变换和独立文化地理证据不同，二者都不能替代零假设与交换性验证。继承105°/120°经度及34°N分箱仅为工程描述区，不能作为自然或文化断点。

需要导师判断：本阶段是否明确收缩为描述性评价？如果继续正式推断，需要单独预登记估计对象、共同支持、地形协变量和联合校准；不能为凑20放宽参数或重复抽有限候选。

关键卡点二 稳定性诊断有结构退化

已尝试空间块权重扰动、同来源稀释、50种子与gamma变化。C/CB在200km块下108/580窗每侧单块，400km下281/580窗；侧内归一化会抵消块权重，出现零变化。该“稳定”来自结构不变量，不能当统计置信或现实稳定。动态可用范围也不能代替固定原研究范围。

每侧30来源稀释的首个已存抽样，C/CB遗漏来源质量均值约2.09%；Hamilton整数配额会使稀有层零纳入，因此仅可作既定分层规则下的条件敏感性，不能作无偏总体置信区间。未为好结果换抽样规则。

50种子窗口JSD极差中位数C .00465356、CB .0103821，最大.168992/.182313；局部变化不能由整体ARI掩盖。贡献加权支持不稳定指数与种子变化Spearman约.101/.071，与gamma变化约.176/-.020，关联较弱且有不利方向。种子极差不是置信区间；不能因C此项较小就宣布C最优。

需要导师判断：在固定来源库和有限扰动描述之外，是否确有可辨识的抽样/测量总体？在模型未明确前，不宜给全国总体CI或显著连续段。

关键卡点三 文化语义与CLQ独立价值仍缺证据

成员伙伴集合变化、逐窗前三贡献成员和8个正反案例已整理。C 1,766/1,768、CB 5,846/5,846特征至少一粒种子伙伴集合变化，这是严格集合标准，一个伙伴变化便可触发；不能说这些字词文化无效。当前指数也不是文化不可靠百分比。

B原身份的较高JSD有稀疏支持驱动：63对象中42超过一半贡献来自两侧各≤5来源支持类别，中位贡献比例约.579805。这限制“高值更好”的解释。旧DLAC配对外部任务存在聚合损失，位置秩与高值长度IoU未改善。不能用随机压缩某一有利结果盖住这些不利证据。

120个唯一来源的双人盲审材料已备，45真实、45频率匹配随机、30 B孤立来源。首次主导组抽样框因CB随机主导来源0/1而失败，随后在标注前统一改为两臂实际命中来源框并记录条件概率/重叠；没

有修改网络映射。两张表仍全空，实际人工完成0。B孤立来源是机制对照，不是已知语义负例。CLQ空间条件筛边对照E05未执行。

需要导师帮助：选定真实编码者、释义/词源资料与“未知/多义/分歧”规则，先做试编码；决定什么证据足以使用“文化社区”名称。网络结构、语义、空间分布、山脉贡献、外部对应、聚合实用性应分别验收。

关键卡点四 方言数据已获取 但确认资格不足

新资料A为Zenodo县级标签快照，3,666原行、2,919字面六位码；37非六位码行、51额外重复、9异常大区行保留。Astra发现同码异地污染了省级多标签汇总，本轮已经修正：按原始省-市-县名-原码得到2,954六位码记录单元，其中279多大区。原308省级多标签代码合计与本次279不是同口径，不解释为现实县数变化；280只是中间排错对照。

北京通州只保留自身官话；南通通州自身官话/吴语均保留；河北两桥西区分别官话/晋语，标签不再串入。3666行全部恰好可回溯，跨省同码、同省异市同码、真实同单元多标签均通过回归。原码不自动纠错，记录单元不等于认证行政县。由于缺可靠县界/位置，县跨线支线停止，没有把县标签下推村庄。

资料B为网站发布的1,319地区代码、1,274坐标、834传统有效标签；42组坐标含多个代码，制图按坐标合并并标冲突。old/young两个发音人世代，both为组合；固定K8/10/12共9套切树保持，Astra独立切树均ARI1。565不同坐标距最近登记线≤50km只是位置关系；线段端点720标记现已区分586整路径终点投影和134内部折点，仍保守不分侧。

全部2,192窗几何与每侧5坐标资格交集为0，带有效标签也为0。故无法在当前冻结窗口做确认性验证；这不等于语言差异不存在。网站原始调查点/代表坐标语义、观测独立性和完整新评分距离未认证，树高不能反推原始音系距离。WJD原计算复现仍未完成，作者矩阵保留，两者不能替代。

需要导师决定：现资料只作区域背景与探索，还是投入认证县界/代码变更及独立调查观测？优先问题是数据观察单位和空间支持，不能只靠放宽点数解决。

关键卡点五 参考线和全国地形证据

原始140条归并131对象、144路径。所有路径几何有效，2闭环按既有资格排除；24对象有>20km长段，最长333.861km。原始发布机构、年代、定位精度未补齐，不能称精确地形山脊；但可以在明确限定下研究相对于指定参考线的组成差异。没有按JSD吸附、移线或增中心排除带。

DEM/DSM方面已真实下载12个Copernicus90瓦片并做3试点（秦岭、太行、武夷）；初次网络/依赖失败记录保留，后续地面尺度修正坡度及实际窗口来源位置覆盖摘要完成。三试点两侧来源背景覆盖约.93至1，但来源位置条件均值不是整个两侧面积均值。秦岭所在原段约83.6km，直段稳定可能源于概化。地面法向非正交误差约1.82° /1.93° /.024° 仅属试点。

尚无全国DEM匹配、分类地貌关联或独立山脊认证。原线Type字段不能冒充新增独立地貌证据。需要导师决定参考线研究可接受的称谓与精度限度、全国地形数据/预算，以及是否先补语义与观察资格。水系继续后置。

本轮验收和结论边界

Astra真实复审核验111成果载荷、3226输入哈希，核心数值和几何抽样通过；其裁定为有条件通过，要求F1汇总修正、F2端点释义、F3方法边界、F4发音人世代表述。本次Sol已执行并单独数值核验，原封存未改。本次小修没有新的Astra批准或导师认可。

P3部分支持同支持条件的机制和信息损失描述；P7部分支持结构/成员/空间探索；P9支持指定参考线两侧组成差异与有限背景描述。独立文化语义、CLQ筛边独立优势、合理条件随机推断、联合连续性、独立方言与全国地形闭环仍不成立。统计关联不写成因果。

请导师优先给出的决定

建议先明确阶段成果的研究对象与结论范围，再决定以下投入顺序：真实双人语义试编码及资料出处；独立方言观察资格/县界位置；CLQ条件空间筛边对照；全国地形共同支持与联合零模型设计。当前不以某个最有利的参数、单个指标或个别高值山脉决定最优方案。

本包的“卡住”指科学证据或实际数据条件未满足，并非要求导师代替工程操作。每个卡点已附尝试、结果、停止原因与所需输入/决策。没有把未执行项目写成失败实验，也没有把结果不利当代码错误。